



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro



Modelagem e Controle de Sistemas (IPRJ-07621)

Funções de Transferência, sistema de primeira e segunda ordem

Prof: Joel Sánchez Domínguez

Temas

- **Introdução;**
- **Transformada de Laplace;**
- **Funções de transferência;**
- **Tipos de resposta de cada tipo de pólo;**
- **Funções de transferência de sistemas típicos;**
- **Sinais típicos de excitação;**
- **Sistemas de Primeira Ordem;**
- **Expansão em frações parciais usando o método dos resíduos**
- **Sistemas de Segunda Ordem;**
- **Análise da resposta em sistemas de Controle.**

Introdução

A grande maioria dos sistemas e fenômenos físicos pode ser modelado por equações diferenciais ordinárias.

$$\frac{\partial y(t)}{\partial t} + y(t) + c = 0$$

$$\frac{\partial^2 y(t)}{\partial t^2} + \frac{\partial y(t)}{\partial t} + y(t) + c = 0$$

Pode resultar relativamente complexo o trabalho com equações diferenciais.

A transformada de Laplace permite transformar equações diferenciais em equações algébricas.

Transformada de Laplace

A transformada de Laplace de uma função $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por

$$\mathcal{L}(f)(s) = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

para todo $s \geq 0$ em que a integral acima converge. Representaremos a função original por uma letra minúscula e a sua variável por t , e a sua transformada de Laplace pela letra correspondente maiúscula e a sua variável. Por exemplo, as transformadas de Laplace das funções $f(t)$, $g(t)$ e $h(t)$ serão representadas por $F(s)$, $G(s)$ e $H(s)$, respectivamente.

Exemplo 1. A transformada de Laplace da função $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(t) = 1$ é dada por

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} 1 dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^{-sT}}{-s} - \frac{e^{-s0}}{-s} = 0 - \frac{e^{-s0}}{-s} = \frac{1}{s}, \quad \text{para } s > 0.$$

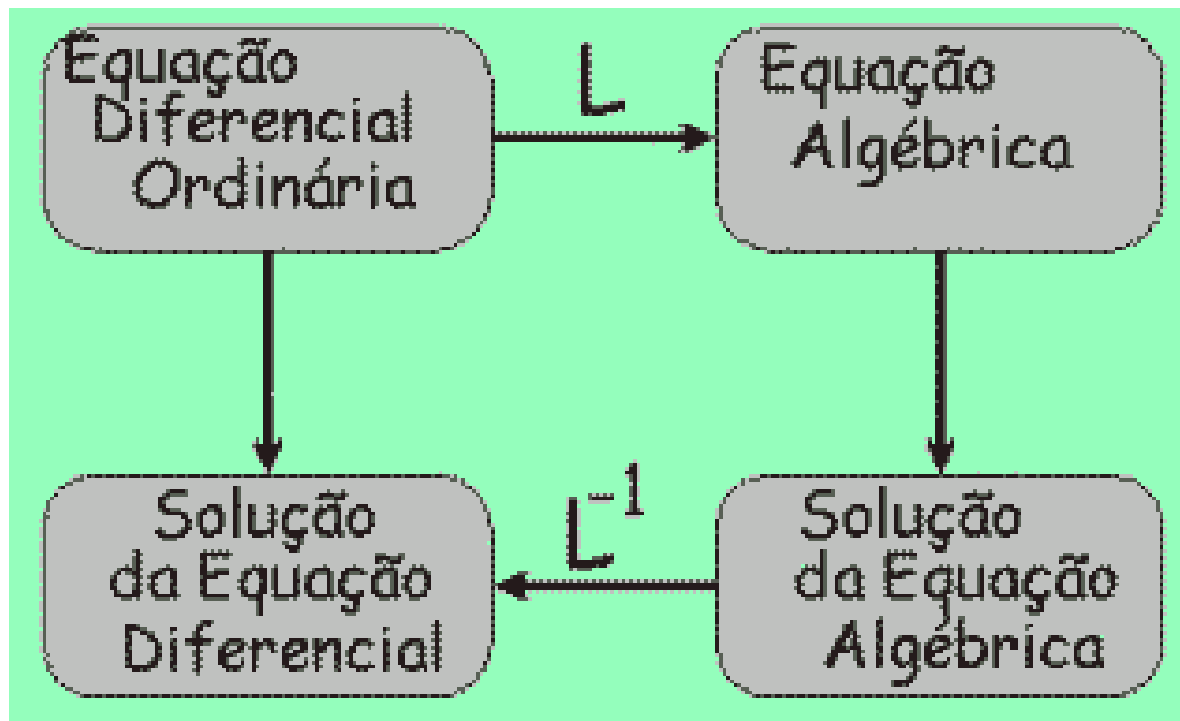
Transformada de Laplace

Inversa da transformada de Laplace

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2.\pi.j} \cdot \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s).e^{st} ds$$

- Normalmente, não se resolvem as integrais para calcular as transformadas de Laplace e suas inversas, mas simplesmente a consulta a tabelas existentes.
- Devemos adequar as funções $f(t)$ e $F(s)$ para a consulta à tabela realizando transformações algébricas.

Transformada de Laplace



Transformada de Laplace

Transformadas de Laplace Elementares			
$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}(f)(s)$	$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}(f)(s)$
1	$\frac{1}{s}$, para $s > 0$	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$, para $s > a$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$, para $s > 0$	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$, para $s > 0$
t^n , para $n \in \mathbb{Z}^+$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$, para $s > 0$	$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
$t \cos at$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$, $s > 0$	$t \sin at$	$\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$, $s > 0$
$\sin at - at \cos at$	$\frac{2a^3}{(s^2 + a^2)^2}$, $s > 0$	$\delta(t - t_0)(s)$	e^{-t_0s} , $s > 0$
$u_a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$	$\frac{e^{-as}}{s}$, para $s > 0$	$u_a(t)f(t-a)$	$e^{-as}F(s)$
$f(t)\delta(t - t_0)(s)$	$e^{-t_0s}f(t_0)$, $s > 0$	$\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$	$F(s)G(s)$

Transformada de Laplace

Generalização da regra da derivada

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right) = S^n F(S) - S^{n-1} f(0) - S^{n-2} f'(0) - S^{n-3} f''(0) - \dots - S f^{n-2}(0) - f^{n-1}(0)$$

Propriedades da TL

$L[f+g] = L[f] + L[g]$
$L^{-1}[F+G] = L^{-1}[F] + L^{-1}[G]$
$L[k f] = k L[f]$
$L^{-1}[kF] = k L^{-1}[F]$
$L[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
$L^{-1}[F(s+a)] = e^{-at} L^{-1}[F(s)]$

Transformada de Laplace

Exemplos

Encontre a transformada de Laplace das seguintes funções.

$$f(t) = 3t + 4$$

$$f(t) = 5e^{-3t}$$

Transformada de Laplace

Exemplos

Encontre a transformada inversa de Laplace das seguintes funções.

$$F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s}$$

$$F(s) = \frac{4}{3s - 2}$$

Transformada de Laplace

Exemplos

Encontre a transformada de Laplace das seguintes expressões, considere nulas todas as condições iniciais.

$$y(t) = 3\dot{x}(t) + 4x(t) + 1$$

$$y(t) = 2\ddot{x}(t) + 5\dot{x}(t) + x(t)$$

Expansão em frações parciais usando o método dos resíduos

Em determinadas situações é preciso encontrar a transformada de Laplace Inversa de uma relação de polinômios, essas expressões não aparecem nas tabelas de Laplace. Então é possível usar o método dos resíduos para transformar em expressões mais simples disponíveis nas tabelas.

Seja $Y(s)$ uma relação de dois polinômios no domínio de Laplace, $Y(s)=P(s)/Q(s)$, sendo $Q(s)$ um polinômio de ordem N maior que a ordem de $P(s)$. $Y(s)$ pode ser expresso como:

$$Y(s) = \frac{P(s)}{(s + q_1)(s + q_2) \dots (s + q_N)}$$

sendo q_i as N **raízes diferentes** de $Q(s)$. Então:

$$Y(s) = \frac{C_1}{(s + q_1)} + \frac{C_2}{(s + q_2)} + \dots + \frac{C_N}{(s + q_N)}$$

e os coeficientes C_i podem ser calculados como:

$$C_i = \left[Y(s)(s + q_i) \right]_{s=-q_i}$$

Expansão em frações parciais usando o método dos resíduos

Seja $Y(s)$ uma relação de dois polinômios no domínio de Laplace, $Y(s)=P(s)/Q(s)$, sendo $Q(s)$ um polinômio de ordem N maior que a ordem de $P(s)$. $Y(s)$ pode ser expresso como:

$$Y(s) = \frac{P(s)}{(s + q_1)^N (s + q_2) \dots (s + q_N)}$$

Sendo alguma das **raízes múltiplas** Então:

$$Y(s) = \frac{C_1}{(s + q_1)^N} + \frac{C_2}{(s + q_1)^{N-1}} + \frac{C_3}{(s + q_1)^{N-2}} + \frac{C_4}{(s + q_2)} + \dots + \frac{C_N}{(s + q_N)}$$

a quantidade de aparições da raiz múltipla é igual a sua multiplicidade. Os coeficientes C_i das raízes múltiplas podem ser calculados como:

$$C_i = \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{ds^{N-1}} \left[Y(s)(s + q_i)^N \right]_{s=-q_i}$$

Expansão em frações parciais usando o método dos resíduos

Exemplo Encontre a Transformada de Laplace Inversa de: $Y(s) = \frac{2}{s^2 + 5s + 6}$

Expansão em frações parciais usando o método dos resíduos

Exemplo Encontre a Transformada de Laplace Inversa de: $Y(s) = \frac{3}{s^2 - 4s}$

Expansão em frações parciais usando o método dos resíduos

Exemplo Encontre a Transformada de Laplace Inversa de: $Y(s) = \frac{1}{s^3 + s^2}$

Funções de Transferência

A função de transferência de um sistema linear invariante no tempo é definida como a transformada de Laplace da saída para transformada de Laplace da entrada, considerando nulas todas as condições iniciais.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Y(S): saída
X(S): entrada

Se a FT de um sistema for conhecida pode ser usada para estudar a saída do sistema para diferentes entradas..

$$Y(s) = G(s)X(s)$$

Funções de Transferência

- Seja o sistema representado pela equação diferencial LTI

$$\begin{aligned} a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = \\ = b_0 x^{(m)} + b_1 x^{(m-1)} + \cdots + b_{m-1} \dot{x} + b_m x \quad (n \geq m) \end{aligned}$$

- Função de Transferência

$$G(s) = \frac{L[\text{Saída}]}{L[\text{Entrada}]}\bigg|_{\text{Condições iniciais} = 0}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

Funções de Transferência

- A FT de um sistema é uma propriedade que independe da natureza e da magnitude da entrada;
- Possibilita representar um sistema dinâmico por expressões algébricas da variável complexa “ S ”;
- A FT não fornece informações a respeito da estrutura física do sistema.
- A FT de sistemas fisicamente diferentes podem ser idênticas;
- Se a FT de um sistema é conhecida, a resposta do mesmo pode ser analisada para diferentes formas de excitação (entrada), com a finalidade de compreender a natureza e o comportamento do sistema;
- A FT pode ser obtida experimentalmente pela introdução de sinais de entrada conhecidos e estudando-se as respostas obtidas. A FT fornece uma descrição completa das características dinâmicas do sistema.

Funções de Transferência

Procedimento de obtenção

- 1) Escrever a equação diferencial do sistema (LTI)
- 2) Aplicar a Transformada de Laplace à equação diferencial
 - Considerar todas as condições iniciais nulas
- 3) Obter a relação entre as Transformadas de Laplace do sinal de saída e do sinal de entrada

Funções de Transferência

Exemplo Encontre a função de transferência do sistema modelado pela seguinte equação diferencial. Onde $y(t)$ é a saída do sistema e $x(t)$ a entrada.

$$3\dot{y}(t) + 2y(t) = 5x(t)$$

Funções de Transferência

Exemplo Encontre a função de transferência do sistema modelado pela seguinte equação diferencial. Onde $y(t)$ é a saída do sistema e $x(t)$ a entrada.

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 3y(t) = 2\dot{x}(t) + 4x(t)$$

Funções de Transferência

Exemplo

Obtenha a função de transferência de um tanque de nível de seção reta uniforme de área $A = 0,3 \text{ m}^2$, ao qual é adaptado uma resistência ao fluxo. Suponha que a vazão volumétrica F , através da resistência, se relaciona com a altura de líquido h pela relação $F = 8\sqrt{h}$. Uma vazão volumétrica F_o de líquido e massa específica constante ρ alimenta o tanque. Considere, para efeito de análise, os níveis médios de operação de $h_s = 1$ e 3 m de altura de líquido.

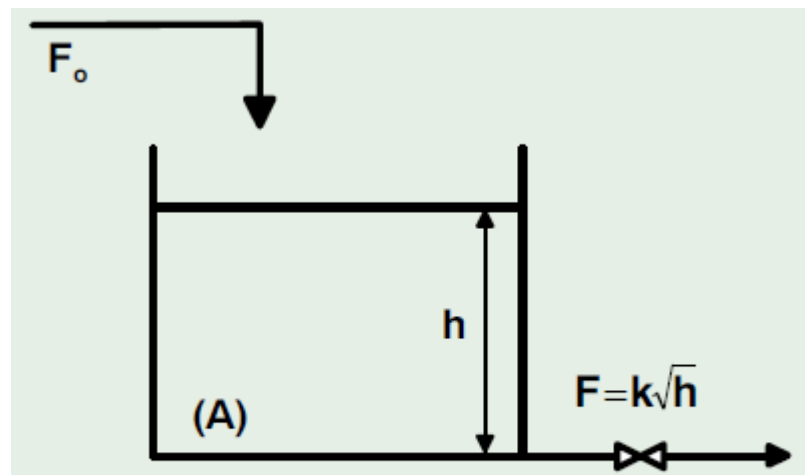


Figura: Tanque de nível

Funções de Transferência

Solução

- **Modelo Linearizado**

$$\frac{dh}{dt} = \frac{F_o}{A} - \frac{k}{2A\sqrt{h_s}}h, h(0) = 0$$

- **Função de Transferência**

Aplicando a Transformada de Laplace em ambos os lados da equação e resolvendo a equação resultante no domínio da Transformada:

$$sH(s) - \underbrace{h(0)}_{=0} + \frac{k}{2A\sqrt{h_s}}H(s) = \frac{1}{A}F_o(s)$$

$$\left(s + \frac{k}{2A\sqrt{h_s}}\right)H(s) = \frac{1}{A}F_o(s) \Rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{A}}{s + \frac{k}{2A\sqrt{h_s}}}F_o(s)$$

Funções de Transferência

$$G_p(s) = \frac{H(s)}{F_o(s)} = \frac{\frac{1}{A}}{s + \frac{k}{2A\sqrt{h_s}}} = \frac{\frac{2\sqrt{h_s}}{k}}{\frac{2A\sqrt{h_s}}{k}s + 1} = \frac{K_p}{\tau_p s + 1}, \text{ onde}$$
$$K_p = \frac{2\sqrt{h_s}}{k} \quad \text{e} \quad \tau_p = \frac{2A\sqrt{h_s}}{k}$$

- **Condições estacionárias**

- ① $h_s = 1 \text{ m} \rightarrow K_p = 0,25 \text{ m}/(\text{m}^3/\text{min})$ e $\tau_p = 0,075 \text{ min}$

- ② $h_s = 3 \text{ m} \rightarrow K_p = 0,43 \text{ m}/(\text{m}^3/\text{min})$ e $\tau_p = 0,130 \text{ min}$

Observe que K_p e τ_p dependem das condições de operação estacionária.

Funções de Transferência

Exemplo

Obtenha a função de transferência de um tanque de mistura de volume constante V , do qual uma corrente contendo sal dissolvido escoa com uma vazão volumétrica constante F . Uma corrente de líquido com concentração de sal C_o alimenta o tanque.

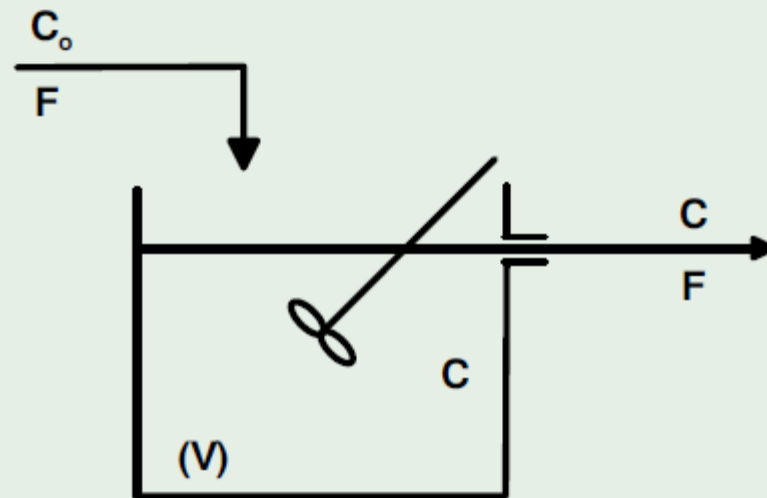


Figura: Tanque de mistura

Funções de Transferência

Solução

- **Modelo Linear**

$$\frac{dC}{dt} = \frac{F}{V}(C_o - C), C(0) = 0$$

- **Função de Transferência**

Aplicando a Transformada de Laplace em ambos os lados da equação e resolvendo a equação resultante no domínio da Transformada:

$$sC(s) - \underbrace{C(0)}_{=0} + \frac{F}{V}C(s) = \frac{F}{V}C_o(s)$$

$$\left(s + \frac{F}{V}\right) C(s) = \frac{F}{V}C_o(s) \Rightarrow C(s) = \frac{\frac{F}{V}}{s + \frac{F}{V}} C_o(s)$$

Funções de Transferência

$$G_p(s) = \frac{C(s)}{C_o(s)} = \frac{\frac{F}{V}}{s + \frac{F}{V}} = \frac{1}{\frac{V}{F}s + 1} = \frac{K_p}{\tau_p s + 1}, \text{ onde}$$
$$K_p = 1 \quad \text{e} \quad \tau_p = \frac{V}{F}$$

Funções de Transferência

Qualquer função de transferência $G(s)$ pode ser expressa como uma relação, de dois polinômios $G(s)=P(s)/Q(s)$.

- A ordem da FT coincide com o valor da maior potencia de S no polinômio do denominador, que corresponde com a ordem da ED correspondente.
- As raízes do polinômio do numerador $P(s)=0$ são chamadas de zeros da FT ou zeros do sistema.
- As raízes do polinômio do denominador $Q(s)=0$ são chamadas de pólos da FT ou pólos do sistema.
- O valor dos zeros e pólos de um sistema determinam o comportamento dinâmico do sistema.

Funções de Transferência

Sejam as seguintes funções de transferência, encontre os zeros e pólos.

$$G(s) = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^3 + 15s^2 + 50s} = \frac{(s + 2)(s + 3)}{s(s + 5)(s + 10)}$$

Pólos: $P_1=0$; $P_2=-5$; $P_3=-10$

Zeros: $Z_1=-2$; $Z_2=-3$

$$X(s) = \frac{a + bs}{(s - r_1)(s - r_2)}$$

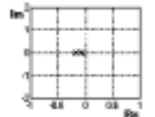
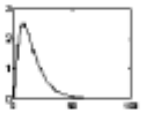
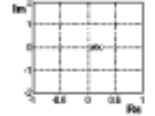
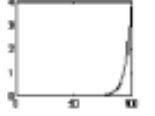
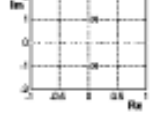
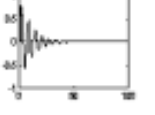
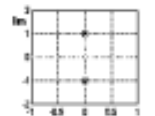
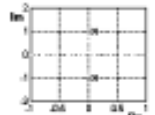
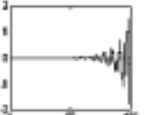
Pólos: $P_1=r_1$; $P_2=r_2$

Zeros: $Z_1=-a/b$

Tipos de resposta de cada tipo de pólo

Podemos visualizar o tipo de comportamento dinâmico associado a cada tipo de pólo:

- distintos e reais;
- pares complexos e conjugados ($a \pm b j$)

		<i>raízes</i>	<i>forma</i>	<i>Lugar das raízes</i>	<i>Comportamento</i>
1	<i>pólos reais e negativos</i>	$p_1 = -a_1$	$y(t) = C_1 e^{-a_1 t}$		
2	<i>pólos reais e positivos</i>	$p_1 = a_1$	$y(t) = C_1 e^{a_1 t}$		
3	<i>pólos complexos conjugados com parte real negativa</i>	$p_1 = -a + bi$ $p_2 = -a - bi$	$y(t) = e^{-at} (C_1 \cos bt + C_2 \sin bt)$		
4	<i>pólos imaginários puros</i>	$p_1 = bi$ $p_2 = -bi$	$y(t) = C_1 \cos bt + C_2 \sin bt$		
5	<i>pólos complexos conjugados com parte real positiva</i>	$p_1 = a + bi$ $p_2 = a - bi$	$y(t) = e^{at} (C_1 \cos bt + C_2 \sin bt)$		

Funções de Transferência de Sistemas Típicos

A ordem da função de transferência determinada pela ordem da equação diferencial do modelo matemático que descreve o sistema também é chamada de ordem do sistema.

Uma grande quantidade de componentes ou subsistemas em problemas de controle são modelados por sistemas de primeira e segunda ordem, ainda sistemas de ordens maiores podem ser descompostos em combinações destes sistemas.

O comportamento de sistemas de primeira e segunda ordem a partir de sua função de transferência tem sido amplamente estudado no controle de sistemas.

Sistemas de Primeira Ordem

Modelo $a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = bu$ Onde **y** variável de saída
u variável de entrada

Forma típica $\frac{a_1}{a_0} \frac{dy}{dt} + y = \frac{b}{a_0} u \quad \therefore \quad \tau_p \frac{dy}{dt} + y = K_p u$

Função de Transferência $\tau_p s y(s) + y(s) = K_p u(s) \quad \therefore \quad G(s) = \frac{K_p}{\tau_p s + 1}$
forma padrão

Parâmetros da FT **Kp** ganho da FT

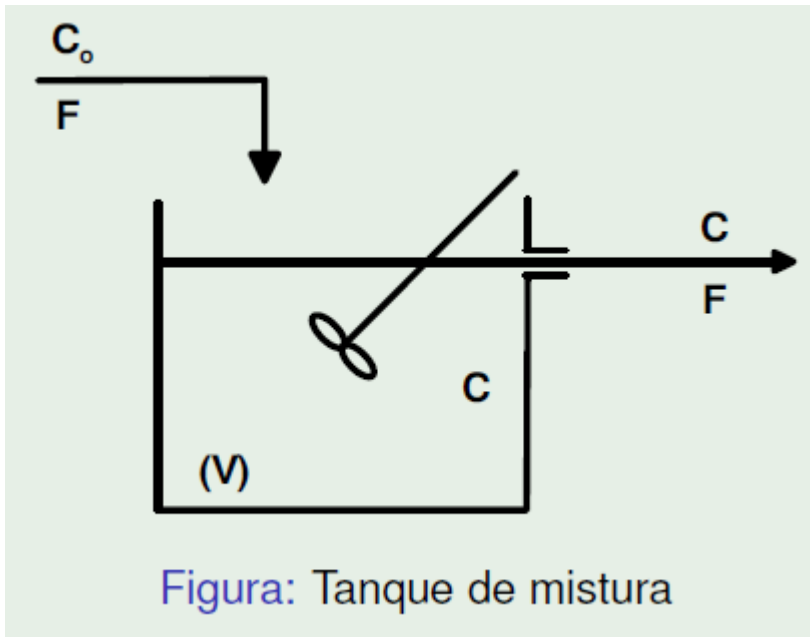
Tp constante de tempo da FT

Kp : fornece uma medida da magnitude das variações na saída ao respeito das variações na entrada.

Tp : fornece informação da velocidade de resposta dos sistema, enquanto menor for Tp mais rápida é a resposta do sistema.

Sistemas de Primeira Ordem

Nos modelos os parâmetros representam magnitudes físicas do mundo real que podem ser ajustadas para conseguir determinado comportamento.



$$G_p(s) = \frac{K_p}{\tau_p s + 1}$$

$$K_p = 1 \quad \text{e} \quad \tau_p = \frac{V}{F}$$

No exemplo 2 a relação entre o volume do tanque e o fluxo de entrada determina a constante de tempo do sistema.

Sistemas de Segunda Ordem

Modelo $a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = bu$ Onde **y** variável de saída
u variável de entrada

Forma padrão $\frac{a_2}{a_0} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{a_1}{a_0} \frac{dy}{dt} + y = \frac{b}{a_0} u$ $\tau^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta\tau \frac{dy}{dt} + y = k_p u$

Se considerarmos $\omega_n = \frac{1}{\tau}$ $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = k_p \omega_n^2 u$

FT forma padrão $\tau^2 s^2 y(s) + 2\zeta\tau s y(s) + y(s) = K_p u(s)$ $s^2 y(s) + 2\zeta\omega_n s y(s) + \omega_n^2 y(s) = K_p \omega_n^2 u(s)$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}$$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Parâmetros da FT

K_p - Ganho estacionário do processo

ξ - Fator de amortecimento

τ - Determina a velocidade da resposta (equivalente à constante de tempo do processo)

ω_n - Frequência natural de oscilação do processo.

Sistemas de Primeira e Segunda Ordem

Exercícios

- 1- Obter a função de transferência de um circuito RL Serie, considere a tensão $v(t)$ como entrada e a corrente $i(t)$ como saída. Classifique o sistema como primeira ou segunda ordem e encontre os parâmetros característicos do tipo de sistema.
- 2- Obter a função de transferência de um circuito RC Serie, considere a tensão $v(t)$ como entrada e a corrente $i(t)$ como saída. Classifique o sistema como primeira ou segunda ordem e encontre os parâmetros característicos do tipo de sistema.
- 3- Obter a função de transferência de um circuito RLC Serie, considere a tensão $v(t)$ como entrada e a corrente $i(t)$ como saída.
- 4- Obter a função de transferência de um circuito RLC Serie, considere a tensão $v(t)$ como entrada e a tensão $V_c(t)$ como saída. Classifique o sistema como primeira ou segunda ordem e encontre os parâmetros característicos do tipo de sistema.
- 5- Obter a função de transferência do sistema massa mola amortecedor do slide 14 da aula anterior, considere a força $f(t)$ como entrada e o deslocamento $x(t)$ como saída. Classifique o sistema como primeira ou segunda ordem e encontre os parâmetros característicos do tipo de sistema.

Sistemas de Primeira e Segunda Ordem

Exercícios

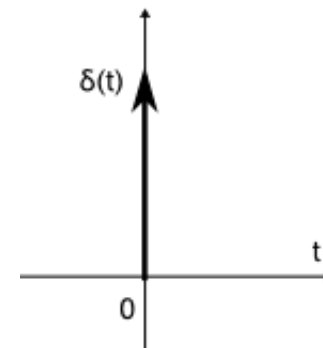
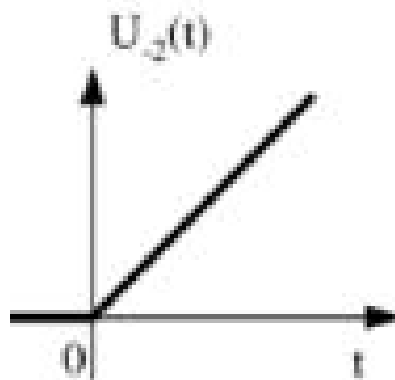
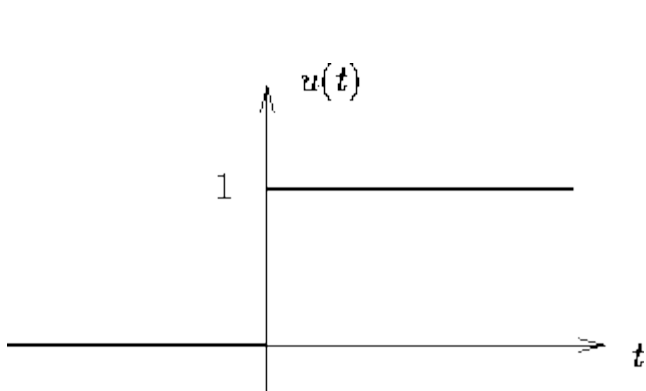
6- Na função de transferência do exercício 1 qual deveria ser o valor do indutor para que sua constante de tempo seja de 5s sendo o resistor $R=2\Omega$.

7- No sistema representado pela função de transferência do exercício 4 $R=2\Omega$, $C=5F$ e $L=3H$. Calcule os valores numéricos dos parâmetros ganho, fator de amortecimento e frequência natural de oscilação.

8- No sistema representado pela função de transferência do exercício 5 $m=10kg$, $k=5Nm$ e $f_v=2$. Calcule os valores numéricos dos parâmetros ganho, fator de amortecimento e frequência natural de oscilação.

Sinais típicos de entrada;

Nome	$f(t)$	$F(s)$
Degrau	$f(t)=1 \quad t>0$ $f(t)=0 \quad t<0$	$F(s)=1/S$
Rampa	$f(t)=t$	$F(s)=1/S^2$
Impulso	$f(t)=\delta(t)$	1



Resposta Temporal Sistemas de Primeira Ordem

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad Y(s) = G(s)X(s)$$

Resposta a um sinal degrau unitário.

$$G(s) = \frac{k}{Ts + 1} \quad X(s) = \frac{1}{s} \quad Y(s) = \frac{k}{(Ts + 1)} \frac{1}{s}$$

Expandir $Y(s)$ em frações parciais usando o método dos resíduos

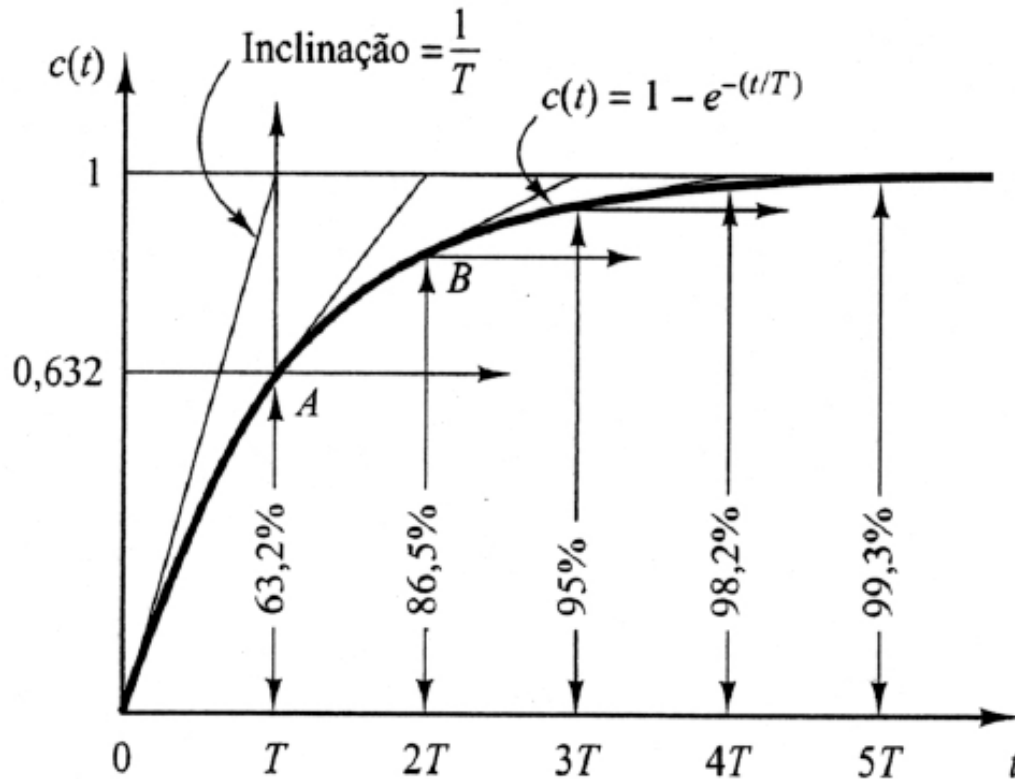
$$Y(s) = \frac{k}{s} - \frac{k}{s + \frac{1}{T}}$$

Aplicando a transformada inversa de Laplace

$$y(t) = k \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

Resposta Temporal Sistemas de Primeira Ordem

Resposta a um sinal degrau unitário.



quanto menor a constante de tempo T , mais rapidamente o sistema responde.

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{T} e^{-t/T} \Big|_{t=0} = \frac{1}{T}$$

Resposta Temporal Sistemas de Segunda Ordem

O valor do fator de amortecimento determina o tipo dos pólos do sistema e a resposta do sistema dinâmica.

$$S^2 + 2\zeta \omega_n S + \omega_n^2 = 0 \quad S_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$0 < \zeta < 1: \quad s_1, s_2 = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\zeta = 1: \quad s_1, s_2 = -\omega_n$$

$$\zeta > 1: \quad s_1, s_2 = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$\zeta = 0: \quad s_1, s_2 = \pm j \omega_n$$

<i>Faixa do Fator de Amortecimento</i>	<i>característica de resposta do sistema</i>	<i>características dos pólos (raízes)</i>
$\zeta > 1$	<i>sobre amortecido</i>	<i>pólos reais e distintos</i>
$\zeta = 1$	<i>criticamente amortecido</i>	<i>pólos reais e iguais</i>
$0 < \zeta < 1$	<i>sub amortecido</i>	<i>pólos complexos e conjugados</i>

Sistemas de Primeira e Segunda Ordem

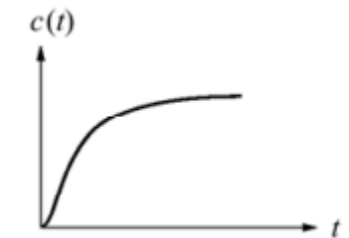
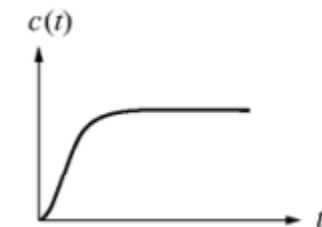
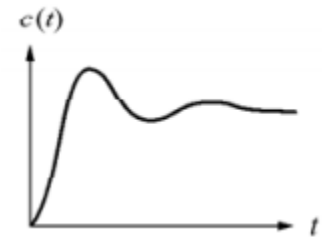
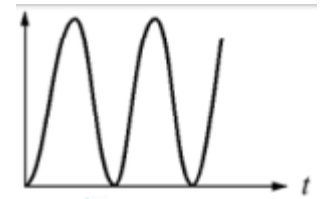
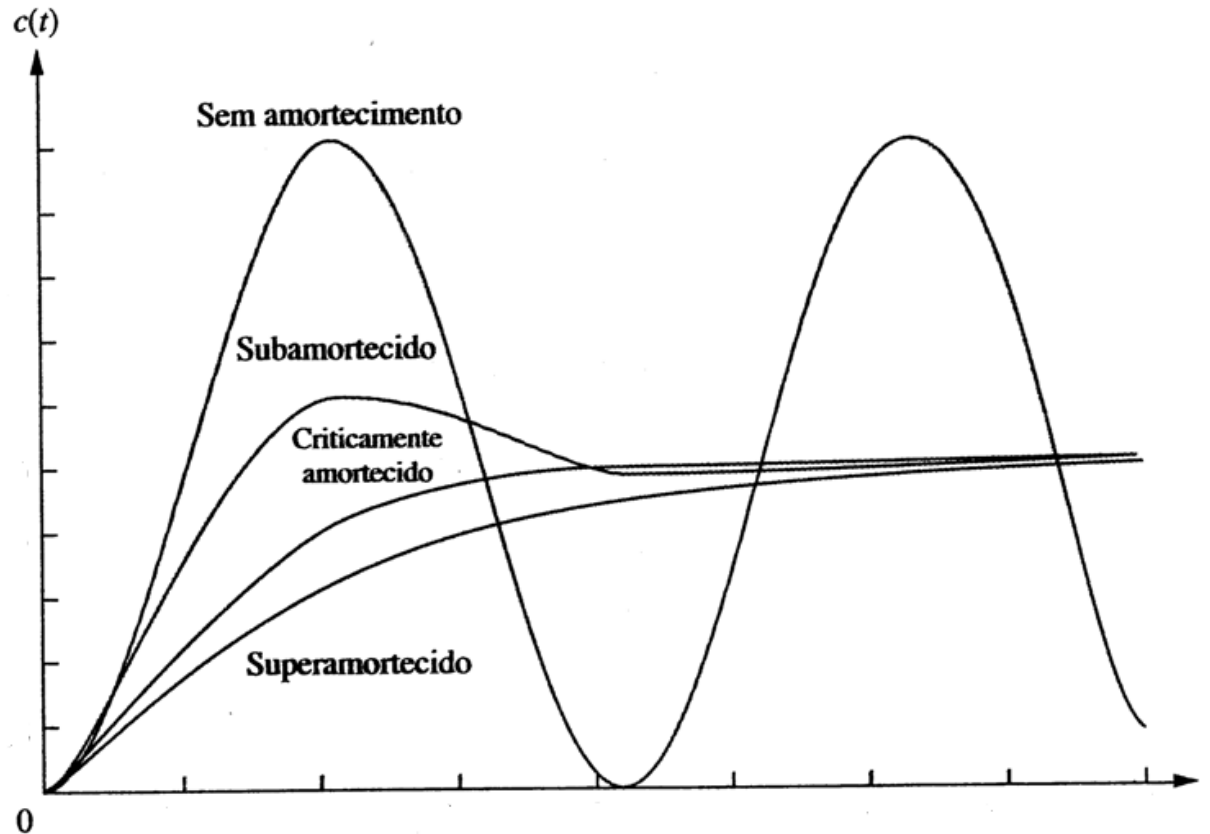
Exercícios

9- Classifique o sistema do exercício 7 segundo seu fator de amortecimento. Que tipo de polos produz esse sistema. Explique.

10- Classifique o sistema do exercício 8 segundo seu fator de amortecimento. Que tipo de polos produz esse sistema. Explique.

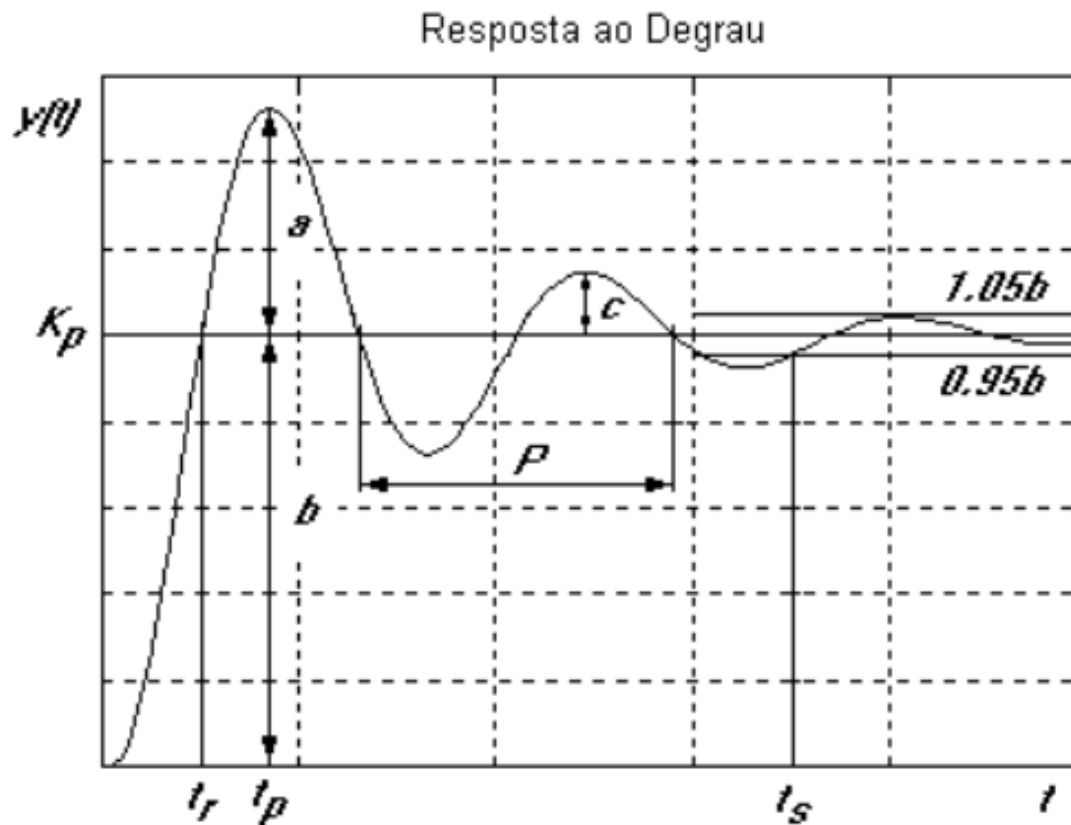
Resposta Temporal Sistemas de Segunda Ordem

Resposta a uma entrada degrau.



Resposta Temporal Sistemas de Segunda Ordem

O mais desejável em sistemas de controle são sistemas subamortecidos. A resposta a uma entrada degrau permite estabelecer as especificações da resposta transitória que são parâmetros usados para avaliar o desempenho dos sistemas.



Resposta Temporal Sistemas de Segunda Ordem

Especificações da resposta transitória

Frequência de Oscilação Amortecida $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ ou $\omega_d = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\tau}$

Período de Oscilação Amortecida $P_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$

Rise Time(tr) - tempo de subida - Tempo onde a resposta alcança o novo estado-estacionário pela 1ª vez. É uma medida da velocidade de resposta do sistema ao degrau.

$$t_r = \frac{\pi}{2\omega_d}$$

Time to first peak (tp) - instante para o 1º pico - Tempo em que o sistema atinge o 1º pico.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Especificações da resposta transitória

Settling Time - tempo de estabilização - Tempo requerido para que o processo tenha a resposta na banda de 2% do estado- estacionário

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

Overshoot - sobre-sinal - Quantidade máxima na qual a resposta ultrapassa o valor do estado-estacionário. É representado como uma fração do valor em estado-estacionário.

$$O_s = \frac{a}{b} = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Decay-ratio - razão de decaimento - Razão entre as amplitudes de dois picos consecutivos.

$$D_r = \frac{c}{a} = (O_s)^2 = e^{\frac{-2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Sistemas de Segunda Ordem

Exemplo: Determine as especificações da resposta transitória do seguinte sistema a uma entrada degrau unitário.

$$G(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 81} \quad \text{Forma Padrão} \quad G(s) = \frac{k_p w_n^2}{s^2 + 2\varepsilon w_n + w_n^2}$$

$$\text{Logo: } 2 = k_p w_n^2 \quad 8 = 2\varepsilon w_n \quad 81 = w_n^2 \quad \text{e} \quad w_n = 9 \quad \varepsilon = \frac{4}{9} = 0,44 \quad k_p = \frac{2}{81}$$

Com w_n e o fator de amortecimento posso calcular as especificações:

$$w_d = w_n \sqrt{1 - \varepsilon^2} = 8,08 \text{ rad/s} \quad P_d = \frac{2\pi}{w_d} = 0,78 \text{ s}$$

$$t_r = \frac{\pi}{2w_d} = 0,19 \text{ s} \quad t_p = \frac{\pi}{w_d} = 0,39 \text{ s} \quad t_s = \frac{4}{\varepsilon w_n} = 1,13 \text{ s}$$

$$O_s = e^{-\frac{\pi\varepsilon}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}} = 0,22 \text{ ou } 22\% \quad D_r = (O_s)^2 = 0,05 \text{ ou } 5\%$$

Sistemas de Segunda Ordem

O valor máximo de sobressinal (O_s) somente depende do fator de amortecimento (ϵ), assim como usando ϵ calculamos O_s , é possível conhecendo O_s calcular ϵ .

$$O_s = e^{-\frac{\pi\epsilon}{\sqrt{1-\epsilon^2}}}$$

$$\ln(O_s) = -\frac{\pi\epsilon}{\sqrt{1-\epsilon^2}}$$

$$[\ln(O_s)]^2 = \frac{\pi^2\epsilon^2}{1-\epsilon^2}$$

$$[\ln(O_s)]^2 = \epsilon^2(\pi^2 + [\ln(O_s)]^2)$$

$$\epsilon = \sqrt{\frac{[\ln(O_s)]^2}{\pi^2 + [\ln(O_s)]^2}}$$

Análise da resposta em sistemas de Controle

A resposta no tempo de um sistema consiste em duas partes: a resposta transitória e a estacionária.

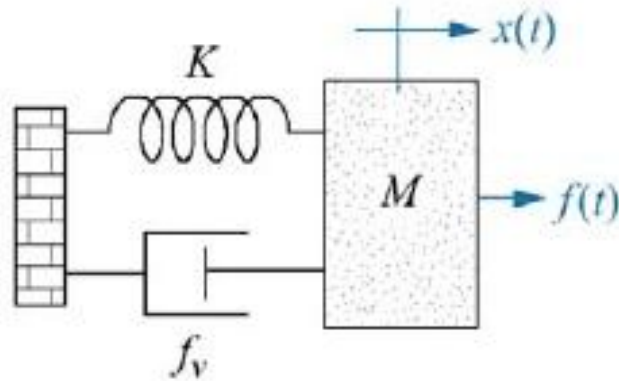
Por definição resposta transitória é aquela que vai do estado inicial até o estado considerado final e estacionária é a maneira como a saída do sistema se comporta quanto $t \rightarrow \infty$.

Teorema do Valor Final: o valor da saída do sistema quando $t \rightarrow \infty$ (valor da saída em regime permanente) é dado por:

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s)$$

Sistema massa-mola-amortecedor

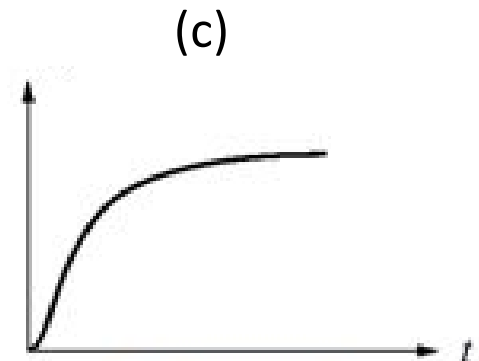
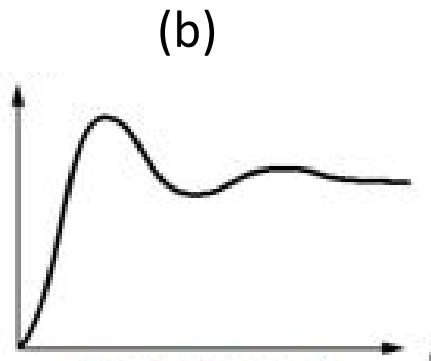
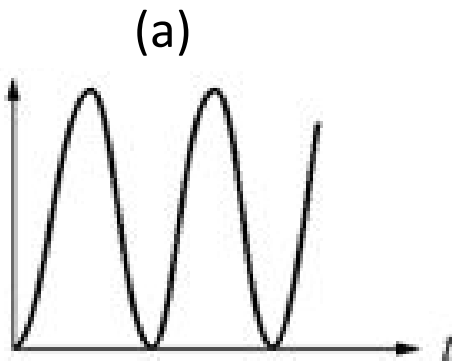
Exercício 11: No sistema da figura a massa $M=10$ kg, a constante elástica da mola $k=20$ N/m e o coeficiente de fricção viscosa $f_v=30$.



a-) Qual das figuras embaixo representa melhor o deslocamento do sistema ao aplicar uma força constante de 20 N. Justifique a sua resposta.

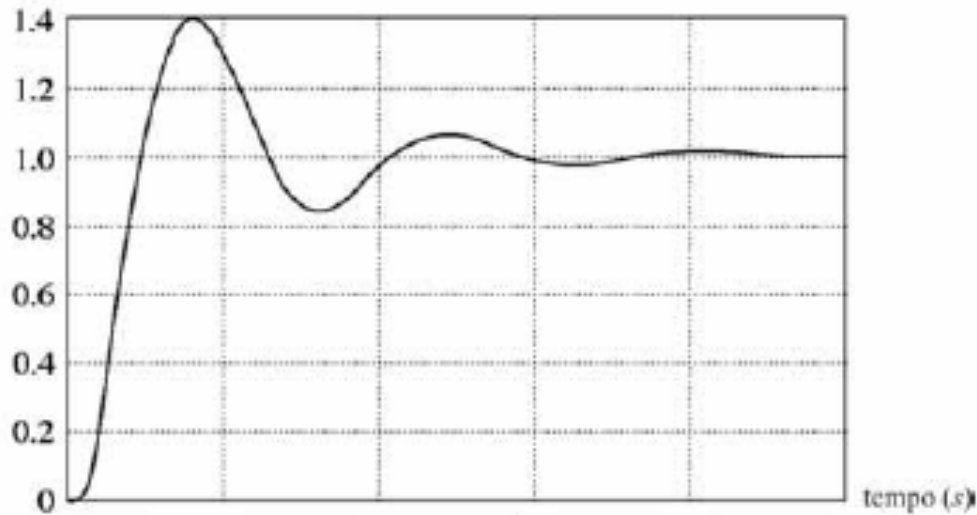
b-) Encontre a expressão matemática para a saída do sistema para a entrada do inciso anterior.

c-) Qual o valor da deslocamento em estado estacionário.



Sistema massa-mola-amortecedor

Exercício 12: Qual deveria ser o valor do coeficiente de fricção viscosa de um sistema semelhante ao do exercício 11 para produzir a saída mostrada na figura ao ser estimulado com uma entrada constante $f(t)=20$ N.



Exercícios

13- Dados os modelos matemáticos dos sistemas a seguir encontre a função de transferência que descreve cada sistema. Classifique o sistema segundo sua ordem. Para os sistemas de primeira ordem calcule o ganho e a constante de tempo. Classifique os sistemas de 2da ordem segundo seu fator de amortecimento.

$$a-) \quad 3\dot{y}(t) + y(t) = 3x(t)$$

$$c-) \quad \ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = 2x(t)$$

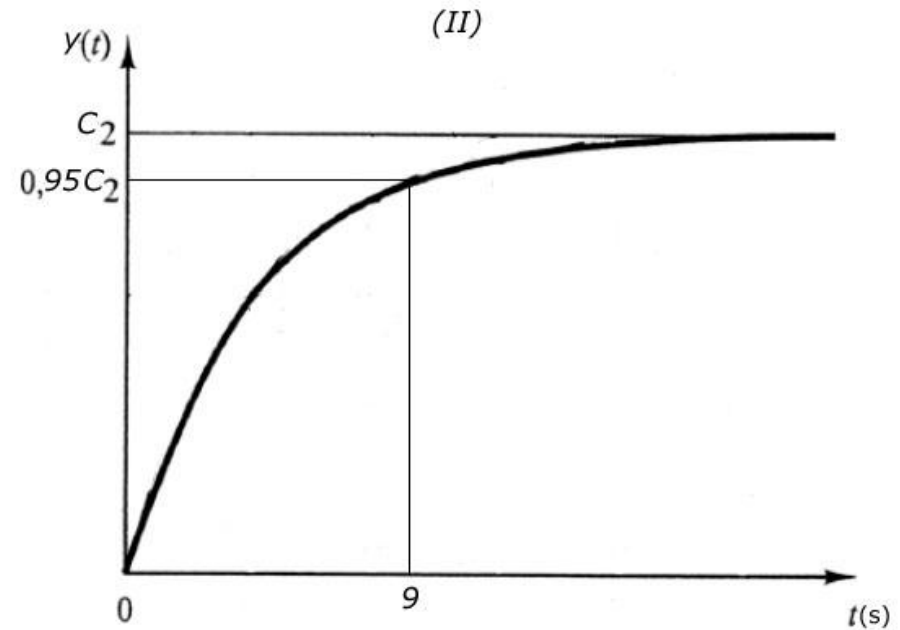
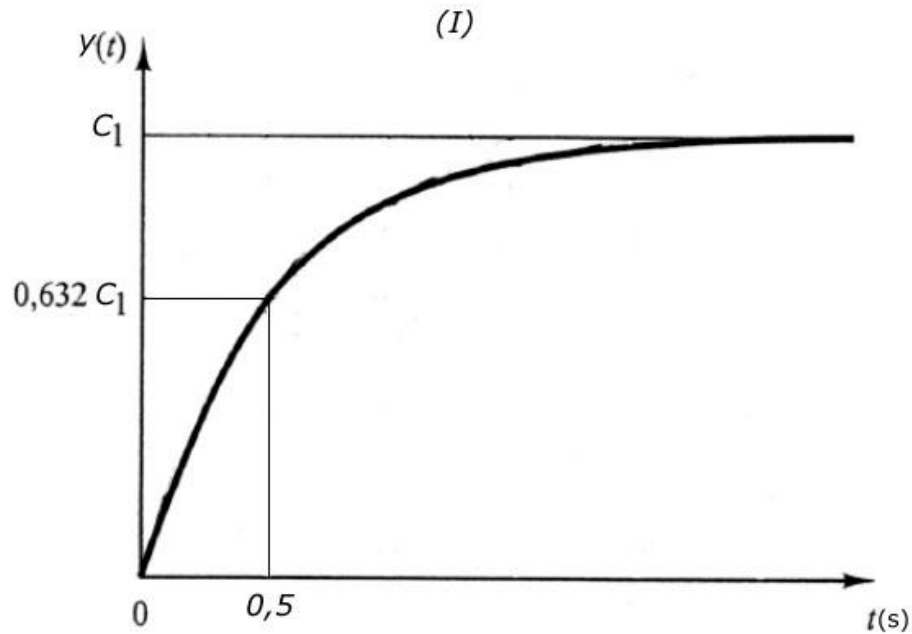
$$b-) \quad \dot{y}(t) + 2y(t) = 5x(t)$$

$$d-) \quad \ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) + 4y(t) = 9x(t)$$

14- Encontre as respostas no tempo que produzem os sistemas a, b e c do exercício anterior para uma entrada $x(t)=4$. Em todos os casos comprove o teorema do valor final.

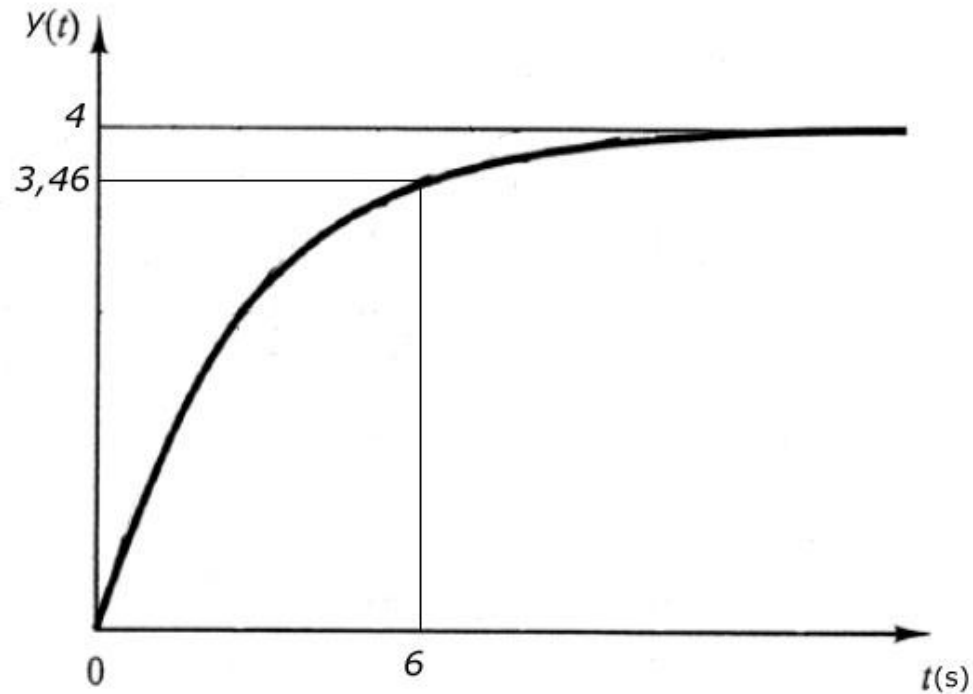
Exercícios

15- Os gráficos a seguir (1 e 2) representam as respostas dos sistemas **a** e **b** a uma entrada degrau unitário. Identifique qual gráfico corresponde ao sistema **a** e qual corresponde ao sistema **b**. Explique sua resposta. Encontre os valores das constantes C_1 e C_2 .



Exercícios

16- Um sistema é excitado com um sinal de entrada $x(t)=2$ produzindo o gráfico da figura. Determine a função de transferência do sistema.



Exercícios

17- Dados os seguintes sistemas de segunda ordem encontre as especificações da resposta transitória tempo de subida, tempo de pico, tempo de estabilização, Overshoot e razão de decaimento.

$$a-) G(s) = \frac{12}{9s^2 + 5s + 1}$$

$$b-) G(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 81}$$

Exercícios

18- A entrada de determinado sistema é excitada com um sinal de entrada degrau de amplitude 2 ($x(t)=2$). A saída é medida produzindo o gráfico mostrado. Encontre a função de transferência do sistema. Classifique o sistema segundo seu fator de amortecimento.

